

# Перенос излучения равновесной электронной плазмы с учетом резонансного комптоновского процесса.

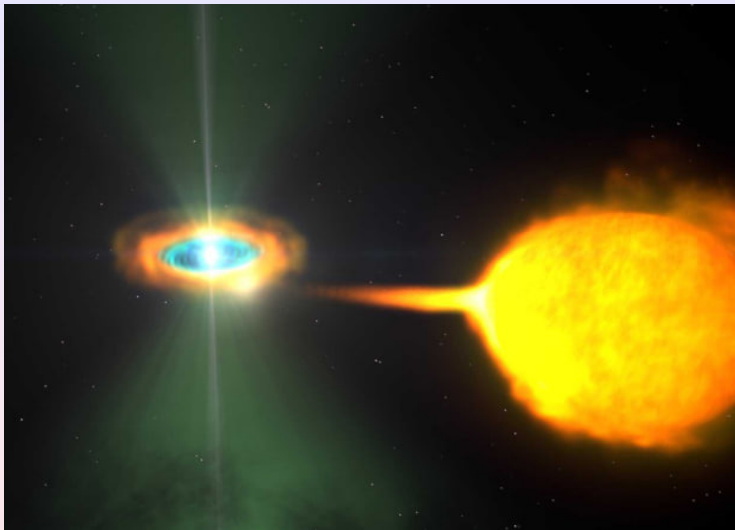
Шленев Денис Михайлович

ЯВВУ ПВО имени Маршала Советского Союза Л.А.Говорова

в соавторстве с Д.А. Румянцевым и А.А. Ярковым  
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

**Физика нейтронных звёзд – 2026**

16 июля 2026 г.

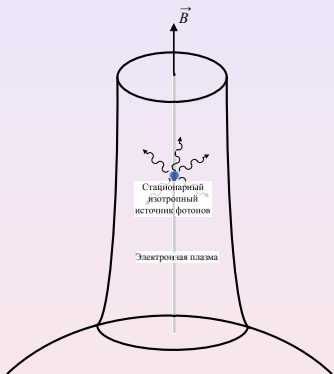


Аккрецирующая на нейтронную звезду электронная зарядово симметричная плазма в магнитном поле порядка  $\sim 10^{12}$  Гс.

# Аккреционная колонка

М.М. Баско и Р.А. Сюняев 1976 – основы теории аккреционных колонок.

Мы рассматриваем малую область с цилиндрической геометрией этой колонки зарядово-симметричной ( $\mu = 0$ ) равновесной нерелятивистской ( $T \ll m$ ) плазмы электронов (электроны, ионы и др.) в относительно сильном поле  $B \lesssim B_e$ , направленном вдоль оси  $z$ . Электроны преимущественно будут занимать основной уровень Ландау. Внутри этой области  $T = \text{const}$  и  $B = \text{const}$ . В точке  $z = 0$  поддерживается стационарный поток фотонов, испытывающих только резонансное комптоновское рассеяние.



Две составляющие влияния внешней активной среды:

Модификация амплитуд процессов

Становятся возможными **резонансы** на виртуальном электроде.

Комптоновское рассеяние  $e\gamma \rightarrow e\gamma$ ,  
и др.

Модификация дисперсионных свойств частиц – открытие  
новых каналов:

Поглощение фотона  $\gamma e^{\pm} \rightarrow e^{\pm}$

Рождение фотона  $e^{\pm} \rightarrow e^{\pm}\gamma$

и др.

- Используется 4-метрика с сигнатурой  $(+ - - -)$ , а также система единиц  $c = \hbar = k_B = 1$ .
- Элементарный заряд:  $e > 0$ , масса электрона  $m$ .
- Рассматривается система отсчета, где имеется только магнитное поле  $\mathbf{B}$ , направленное вдоль третьей оси, а также используется калибровка Ландау  $A^\mu = (0, 0, xB, 0)$
- Обезразмеренный тензор электромагнитного поля:  
 $\varphi_{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}/B$ , дуальный обезразмеренный тензор:  
 $\tilde{\varphi}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta\mu\nu}\varphi^{\mu\nu}$ .
- 4-векторы с индексами  $\perp$  и  $\parallel$  относятся к подпространствам Евклида  $\{1, 2\}$  и Минковского  $\{0, 3\}$  соответственно.
- Для произвольных векторов  $p_\mu, q_\mu$  имеем:

$$p_\perp^\mu = (0, p_1, p_2, 0), \quad p_\parallel^\mu = (p_0, 0, 0, p_3),$$

$$(\varphi\varphi)_{\mu\nu} = \Lambda_{\mu\nu}, \quad (\tilde{\varphi}\tilde{\varphi})_{\mu\nu} = \tilde{\Lambda}_{\mu\nu}$$

$$(pq)_\perp = (p\Lambda q) = p_1q_1 + p_2q_2, \quad (pq)_\parallel = (p\tilde{\Lambda}q) = p_0q_0 - p_3q_3.$$

В зарядово симметричной поведоминирующей  $B \gg T^2$  плазме ( $\mu = 0$ ) векторы поляризации будут такими же, как и в чистом магнитном поле

(Т.А. Pukhov, D.A. Rumyantsev, M.V. Chistyakov 2026):

$$\varepsilon_{\mu}^{(1)} = \frac{(q\varphi)_{\mu}}{\sqrt{q_{\perp}^2}}, \quad \varepsilon_{\mu}^{(2)} = \frac{(q\tilde{\varphi})_{\mu}}{\sqrt{q_{\parallel}^2}}.$$

Здесь символы 1 и 2 соответствуют:

$\parallel$  и  $\perp$  поляризациям в чистом магнитном поле (S.L. Adler 1971)

X- и O- модам работы A.A. Mushtukov, D.I. Nagirner, J. Poutanen 2016

E- и O- модам в замагниченной плазме (C. Thompson, R.C. Duncan 1995)

Возможны 4 парциальных канала рассеяния фотона:

$$e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}, e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(2)}, e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(1)}, e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}.$$

Параметры аккреционных колонок  
(P.A. Becker and M.T. Wolff 2022):

1. Магнитные поля:  $B \sim 10^{11} - 10^{12}$  Гс.
2. Температура плазмы:  $T_e \sim 10^6 - 10^7$  К (0.5 – 5 кэВ)
3. Концентрация:  $n_e \sim 10^{18} - 10^{22}$  см<sup>-2</sup> у основания.
4. Радиус от  $4 \times 10^3$  см до  $75 \times 10^3$  см (который также является радиусом горячего пятна на поверхности звезды).
5. Высота источника излучения в зависимости от светимости варьируется как  $h_s \sim 10^3 - 10^5$  см.
6. Размер области, в которых магнитное поле меняется не более чем на 5 %, в дипольном приближении от  $18 \times 10^3$  см до  $34 \times 10^3$  см. (O. Nishimura 2011)

## Непосредственное решение уравнения переноса излучения

- P. Mészáros, W. Nagel 1985 – исследование циклотронных особенностей статической аккреционной колонки с однородными магнитным полем, концентрацией и температурой.
- P.A. Becker 2007, 2012, 2022 – современная модель спектра с учетом движения плазмы без учета резонанса.
- O. Nishimura 2003, 2005, 2008, 2011 – моделирование спектра излучения областей формирования циклотронных линий с учётом неоднородных магнитного поля, концентрации и температуры.



## Метод Монте-Карло

- R.A. Araya, A.K. Harding 1999, 2000 – одни из первых, кто смоделировал циклотронные линии с учетом конечной ширины поглощения электрона методом Монте-Карло.
- G. Schönherr et. al. 2007 – построение модели циклотронных линий с помощью подхода функций Грина для любого предполагаемого источника фотонов.
- A.A. Mushtukov, S.S. Tsygankov et. al. 2021, 2022, 2023 – разработаны модели переноса излучения в сильно замагниченной плазме с учётом циклотронного рассеяния и поляризации. Получены самосогласованные спектры и поляризационные характеристики.

Кинетическое уравнение для функции распределения фотона моды  $\lambda$ :

$$x \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{e\gamma(\lambda) \rightarrow e\gamma(\lambda')} \{ f_{E'}(1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')(1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)) - f_E(1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')) \}.$$

$x = \cos \theta, x' = \cos \theta'$ , где  $\theta, \theta'$  – угол между магнитным полем и импульсом начального и конечного фотона,  $\lambda, \lambda' = 1, 2$  – поляризационные состояния фотонов.

$f_{\omega}^{(\lambda)}, f_{\omega'}^{(\lambda')}$  – неравновесные функции распределения конечных и начальных фотонов.

$f_E = (\exp[E/T] + 1)^{-1}, f_{E'} = (\exp[E'/T] + 1)^{-1}$  – равновесные функции распределения начальных и конечных электронов.

$dW_{e\gamma(\lambda) \rightarrow e\gamma(\lambda')}$  – дифференциальный коэффициент поглощения фотона.

Разложим кинетическое уравнение по  $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$   
(А.С. Компанеец 1956, Ю.Е. Любарский 1988), где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left( m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right).$$

Пренебрегая индуцированным излучением, получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left( f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') - f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) - \right. \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \left[ T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] + \\ & \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[ T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \right), \end{aligned}$$

# Аналитическое определение функции распределения фотона

Для первого уровня Ландау  $n = 1$  (Д.А. Румянцев и др. 2026):

$$\begin{aligned} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = & \frac{n_e}{32\pi m\omega} \sum_{s,s',s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\eta}{2\pi} \times \\ & \times \frac{\left| \mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0 \gamma(\lambda')}^{s's''} \right|^2 \left| \mathcal{M}_{e_0 \gamma(\lambda) \rightarrow e_1}^{s''s} \right|^2}{[\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{s''} P_0/2)^2} \times \\ & \times \frac{(m + \omega - \omega x x' - \sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB})}{\sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB}}, \end{aligned}$$

где  $\Gamma_1^{s''}$  – полная ширина поглощения электронов.

$$E_1'' \Gamma_1^{\pm} \simeq \frac{e^2 (eB)^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \int_0^{\zeta} dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}$$

Здесь  $M_n = \sqrt{m^2 + 2 \cdot eBn}$  и  $\zeta = \frac{M_1^2 + m^2}{eB} = 2 + B_e/B$

Решение исходного уравнения в случае  $f_\omega(0, x) = f_{0\omega}$  можно представить следующим образом:

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x) \cdot z} + \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x) \cdot (z-z')} \times \\ \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left( f_\omega^{(\lambda')}(z, x') - \frac{\Delta\omega}{T} \left[ T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[ T^2 \frac{\partial^2 f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] \right).$$

$$\chi_\omega^{(\lambda)}(x) \equiv \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \left\{ \varphi_\omega^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_\omega^{\lambda 2}(x, x') \right\}.$$

# Аналитическое определение функции распределения фотона

Используя разложение функции распределения по полиномам Лежандра и выполняя преобразование Лапласа по переменной  $z$ , получаем:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x),$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) &= \int_{-1}^1 \frac{f_{0\omega}^{(\lambda)}}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \mathcal{P}_{\ell}(x) dx + \\ &+ \sum_{\lambda'=1}^2 \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \times \\ &\times \left( \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[ T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[ T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right), \end{aligned}$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega) e^{-sz} dz$$

Используя обратное преобразование Лапласа, получим функции распределения фотонов для двух возможных состояний поляризации  $\lambda = 1, 2$   
(Д.А. Румянцев, А.А. Ярков 2023):

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds \cdot e^{sz} \overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$$

# Анализ результатов

Томсоновская оптическая толща в поперечном и продольном направлении G. Schönherr et. al.:

$$\tau_{\parallel}^{(\tau)} \simeq \sigma_T n_e z,$$

$$\tau_{\perp}^{(\tau)} \simeq \sigma_T n_e R,$$

Условие  $\tau_{\parallel}^{(\tau)} \gg \tau_{\perp}^{(\tau)}$  приводит к тому, что фотоны в основном будут покидать колонку через её стенки.

На масштабах  $\tau_{\perp}^{(\tau)} = 10^{-4} - 10^{-3}$  основной вклад дает резонансная область.

В пределе  $n_e z \ll \lambda_C^{-2}$ :

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot z},$$

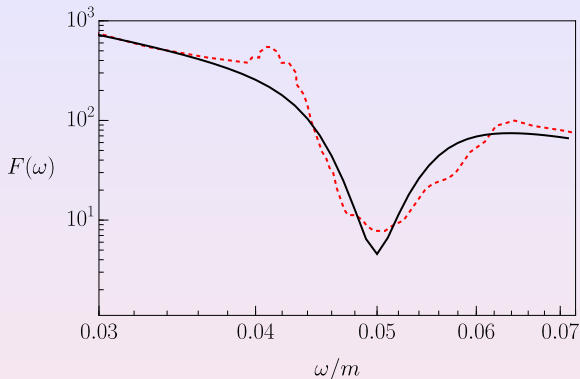
Спектр в отсутствии резонанса:

$$f_{0\omega} = A \omega^{-\alpha} e^{-\omega/\omega_f},$$

где  $A$  – нормировочный множитель,  $\alpha = 2$  – спектральный индекс фотона,  $\omega_f = 40$  кэВ – энергия подавления.

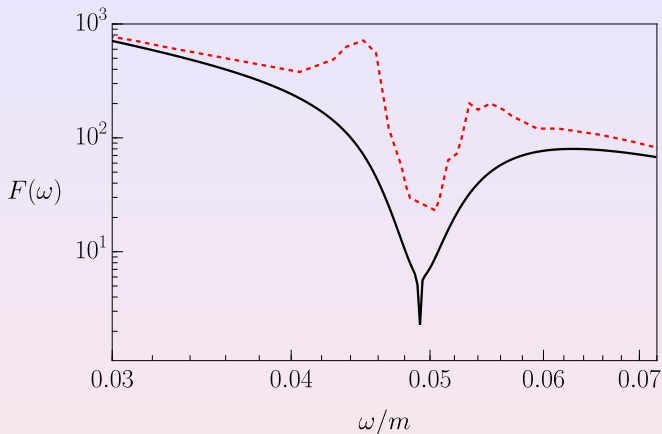


# Анализ результатов



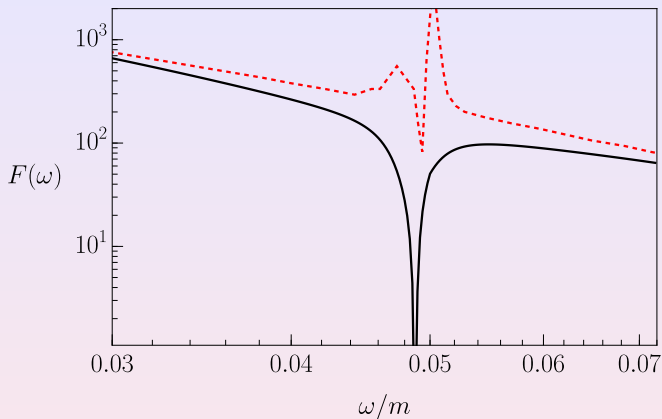
Модель спектра фотона, усредненного по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону  $x = \cos\theta = [0.875, 1)$  при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ, при концентрации  $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$  и  $z_{\max} \simeq 150 \text{ м}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schönherr et. al. A&A 2007 для поперечной оптической толщины  $\tau_T = 3 \times 10^{-4}$ , что соответствует радиусу колонки  $R = 0.45 \text{ м}$ .

# Анализ результатов



Модель спектра распределения фотона, усредненного по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону  $x = \cos\theta = [0.5, 0.625)$  при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ, при концентрации  $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$  и  $z_{\text{max}} \simeq 150 \text{ м}$ . Штриховая линия – Schönherr et. al. 2007.

# Анализ результатов



Модель спектра распределения фотона, усредненного по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону  $x = \cos\theta = (0, 0.125)$  при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ, при концентрации  $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$  и  $z_{\text{max}} \simeq 150 \text{ м}$ .

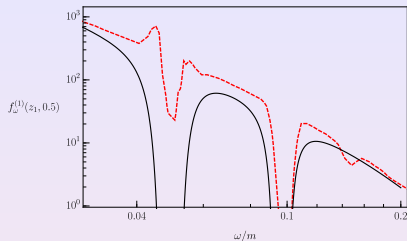
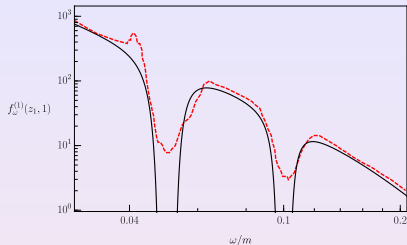
Штриховая линия – Schönherr et. al. 2007.

- Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной электронной плазме в относительно сильном магнитном поле в приближении холодной плазмы и с учётом резонанса на виртуальном электроде.
- С помощью преобразования Лапласа и разложения функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений.
- Представлен сравнительный анализ с результатами, полученными в литературе с помощью моделирования Монте-Карло. Показано, что результаты достаточно хорошо описывают вклад резонансного Комптона в формирование спектра излучения области циклотронных линий.

# Что дальше?

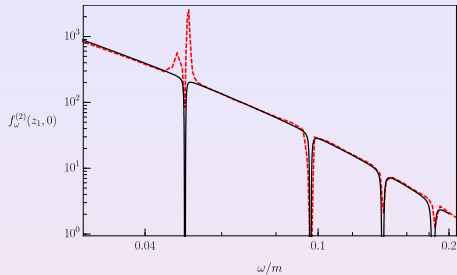
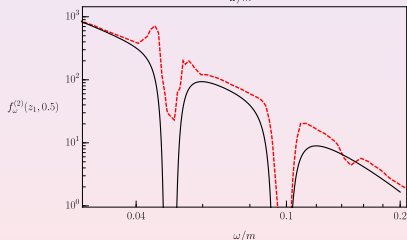
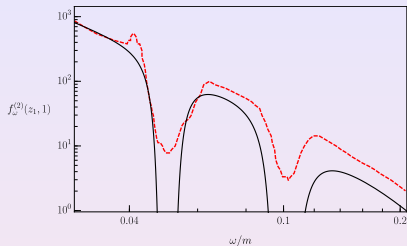
Для улучшения сходимости результатов планируется предпринять следующее:

- 1) Рассмотреть вклад следующих резонансов, соответствующих уровням Ландау  $n \geq 2$ .
- 2) Учет следующих поправок к пределу узкого резонансного пика (Румянцев Д.А., Ярков А.А., Шленев Д.М., 2026)
- 3) Учет конечного радиуса колонки.
- 4) Учет конечного изменения энергии  $\Delta\omega$  в комптоновском процессе.
- 5) Учет Доплеровского уширения, движения плазмы и т.д.

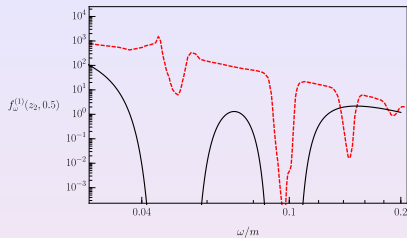
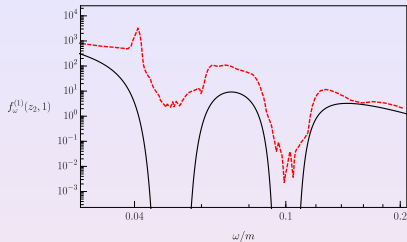


Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ, для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ) и  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля,  $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$ .

Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов –  $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$ .

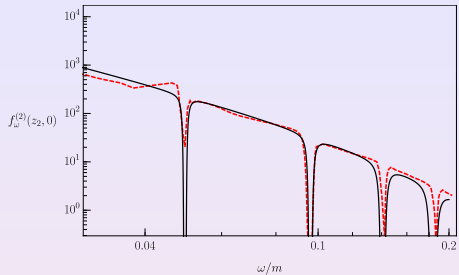
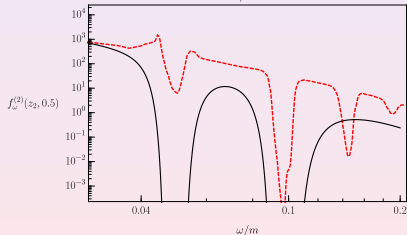
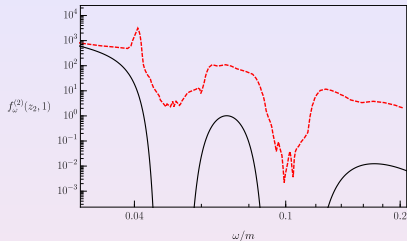


Функция распределения фотона моды 2 при  $B = 0.05B_e$  и  $T = 3$  кэВ, для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ),  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) и  $\theta = \pi/2$  ( $x = 1$ ), а также оптической толщи  $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов –  $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$ .

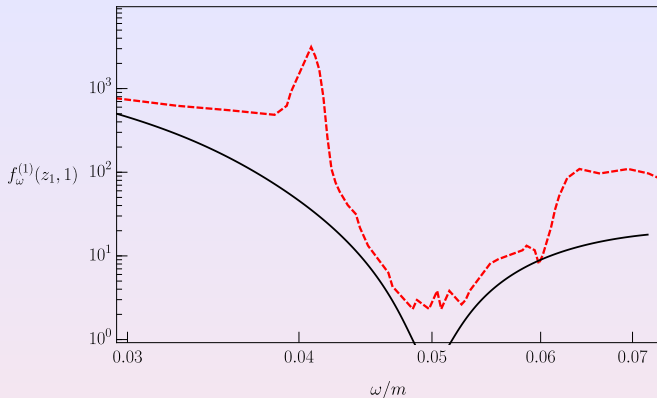


Функция распределения фотона моды 1 при  $B = 0.05B_e$  и  $T = 3$  кэВ для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ) и  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщи  $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов –  $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$ .

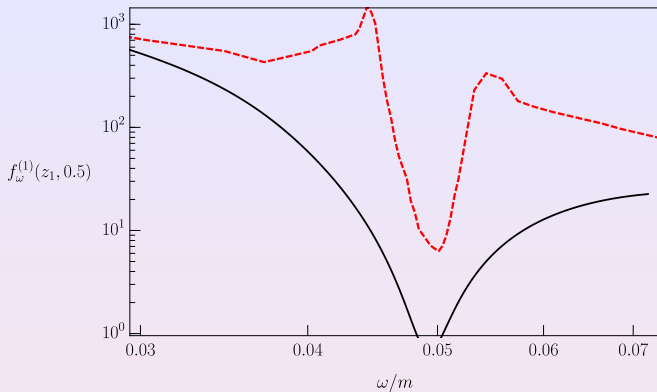




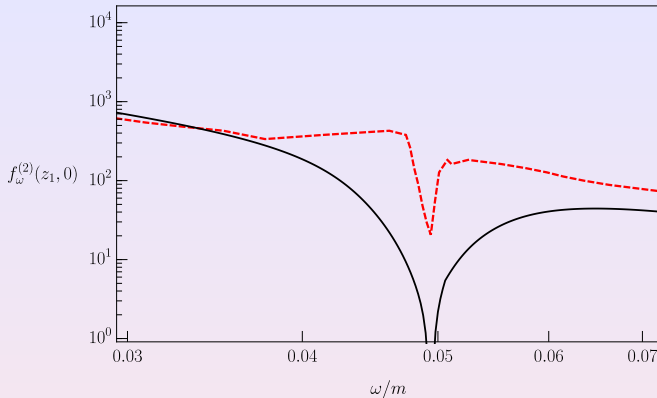
Функция распределения фотона моды 2 при  $B = 0.05B_e$  и  $T = 3$  кэВ, для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ),  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) и  $\theta = \pi/2$  ( $x = 1$ ), а также оптической толщи  $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, а сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов –  $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$ .



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону  $x = \cos\theta = [0.875, 1)$  при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ,  $\tau_2 = 1$ , что при концентрации  $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$  соответствует  $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону  $x = \cos\theta = [0.5, 0.625)$  при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ,  $\tau_2 = 1$ , что при концентрации  $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$  соответствует  $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону  $x = \cos\theta = (0, 0.125)$  при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ,  $\tau_2 = 1$ , что при концентрации  $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$  соответствует  $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.